

Aula 11 — Comunicação Serial Assíncrona

Quadro, taxa de símbolos, buffers e protocolo

Microcontroladores — DENE/UFMT

Objetivos da aula

- Descrever o quadro assíncrono e explicar como o receptor se sincroniza sem receber clock.
- Calcular o valor do gerador de taxa e o erro resultante, e avaliar se ele é tolerável.
- Reconhecer e tratar os erros de recepção característicos do módulo.
- Implementar recepção por interrupção com buffer circular.
- Projetar um protocolo de telemetria e um interpretador de comandos adequados a um sistema embarcado.

1 O quadro assíncrono

Comunicações síncronas transportam um sinal de clock junto aos dados. A comunicação assíncrona não o faz: economiza uma linha e exige que os dois lados tenham sido **previamente configurados** com a mesma taxa.

Definição — quadro assíncrono

Estrutura mínima de transmissão composta por: um bit de início, que leva a linha ao nível oposto ao de repouso; os bits de dado, transmitidos do menos para o mais significativo; opcionalmente um bit de paridade; e um ou mais bits de parada, que devolvem a linha ao repouso.

Observação

O bit de início é o mecanismo de sincronização. Ao detectar a borda que o inicia, o receptor dispara um relógio interno e passa a amostrar cada bit **no seu centro**, onde o sinal está mais estável. A sincronização é restabelecida a cada quadro — e é por isso que pequenas diferenças de taxa entre os dois lados não se acumulam indefinidamente: elas precisam apenas sobreviver a dez bits.

Derivação

Isso permite quantificar a tolerância. Se o receptor amostra no centro de cada bit, ele pode errar até meio bit ao chegar no último. Com dez bits contados desde a borda de início, o erro acumulado tolerável é

$$\epsilon < \frac{0,5}{10} = 5\%$$

Na prática, exige-se folga: erros do transmissor e do receptor podem somar-se e atuar em sentidos opostos, e a borda de início tem incerteza própria. **A regra usual é manter o erro de cada lado abaixo de 2%.**

2 O gerador de taxa

A taxa é obtida dividindo a frequência do oscilador por um valor programável em dois registradores, que juntos formam um número de 16 bits — recurso ausente na família anterior, em que apenas 8 bits estavam disponíveis.

Derivação

Na configuração de alta velocidade com divisor de 16 bits, a taxa vale

$$\text{baud} = \frac{f_{\text{osc}}}{4 \cdot (n + 1)}$$

Isolando o valor a programar:

$$n = \frac{f_{\text{osc}}}{4 \cdot \text{baud}} - 1$$

Com $f_{\text{osc}} = 48 \text{ MHz}$ e 9600 símbolos por segundo:

$$n = \frac{48 \cdot 10^6}{4 \cdot 9600} - 1 = 1250 - 1 = 1249$$

O resultado é inteiro: o erro é **nulo**.

Exemplo

Para 115 200 símbolos por segundo, nas mesmas condições:

$$n = \frac{48 \cdot 10^6}{4 \cdot 115200} - 1 \approx 104,17 - 1 = 103,17$$

Arredondando para 103, a taxa efetiva é

$$\frac{48 \cdot 10^6}{4 \cdot 104} \approx 115385$$

com erro de aproximadamente 0,16% — muito abaixo do limite de 2%.

Atenção

Note que o valor 1249 não caberia em 8 bits. Na família anterior, obter 9600 com erro nulo a partir de certas frequências era impossível, e a solução era escolher o cristal em função da taxa desejada — daí os valores aparentemente estranhos como 11,0592 MHz, que existem exatamente para fechar divisões inteiras de taxa. Com o divisor de 16 bits, essa restrição praticamente desaparece.

Observação

Aqui está a razão pela qual um erro de configuração de clock se manifesta primeiro na serial. A taxa deriva da frequência do processador; se PLLDIV estiver errado, como discutido no encontro 1, a taxa sai proporcionalmente errada e a recepção produz caracteres corrompidos. **Caracteres estranhos no terminal são, com frequência, um sintoma de clock e não de serial.**

3 Erros de recepção

Dois indicadores de erro precisam ser tratados, e ignorá-los produz o defeito mais frustrante deste periférico.

Erro	Causa	Tratamento
Sobrescrita	Chegou um terceiro byte antes de os anteriores serem lidos	A recepção para até ser tratada: é preciso desligar e religar o habilitador de recepção
Enquadramento	O bit de parada não foi encontrado no lugar esperado — tipicamente taxa incorreta ou ruído	Descartar o byte lendo o registrador de recepção

Tabela 1: Erros de recepção e seu tratamento.

Atenção

A primeira linha é a origem do relato “a serial funcionou por um tempo e depois parou de receber”. O módulo tem espaço para dois bytes; se o programa se distrai — numa escrita de display, por exemplo — e chega um terceiro, o indicador de sobrescrita liga e **a recepção é bloqueada permanentemente**. Nada mais chega até que o programa a reative explicitamente. Todo tratador de recepção deve verificar esse indicador; nenhum código sem essa verificação é confiável.

4 Recepção por interrupção e buffer circular

Uma taxa de 9600 símbolos por segundo entrega um byte por milissegundo. Como a atualização de display consome mais que isso, a recepção por varredura perde dados. A solução é receber por interrupção e depositar num buffer.

Código

```
#define RX_TAM      32u                /* potencia de dois */
#define RX_MASCARA (RX_TAM - 1u)

static volatile uint8_t rx_buf[RX_TAM];
static volatile uint8_t rx_inicio = 0, rx_fim = 0;

void __interrupt(low_priority) isr_baixa(void)
{
    if (PIR1bits.RCIF) {
        if (RCSTAbits.OERR) {          /* sobrescrita: reativa */
            RCSTAbits.CREN = 0;
            RCSTAbits.CREN = 1;
        }

        uint8_t d = RCREG;              /* a leitura limpa o sinalizador */
        uint8_t prox = (uint8_t)((rx_fim + 1u) & RX_MASCARA);
```

```

        if (prox != rx_inicio) {           /* descarta se cheio */
            rx_buf[rx_fim] = d;
            rx_fim = prox;
        }
    }
}

uint8_t rx_disponivel(void)
{
    return (uint8_t)(rx_inicio != rx_fim);
}

```

Observação

Três decisões nesse código merecem registro. O tamanho é potência de dois, o que troca o resto da divisão por uma máscara. Os índices são **volatile**, porque são escritos no tratador e lidos fora dele — exatamente a regra do encontro

9. E o buffer é considerado cheio quando **faltaria uma posição**, sacrificando

um byte de capacidade: sem isso, buffer cheio e buffer vazio teriam a mesma representação e seriam indistinguíveis.

Atenção

Como os índices são de 8 bits, sua leitura é atômica neste dispositivo e não exige seção crítica. **Essa conveniência desaparece** se o buffer crescer a ponto de exigir índices de 16 bits — e aí volta integralmente o problema do encontro 9. É uma correção que depende de um detalhe que ninguém revisita ao aumentar o buffer.

5 Projeto do protocolo

Ter bytes trafegando não é ter comunicação. É preciso definir o que significam, onde uma mensagem começa e termina, e o que fazer com o inesperado.

Decisão	Texto legível	Binário compacto
Volume de dados	Maior	Menor
Depuração	Direta, em qualquer terminal	Exige ferramenta própria
Delimitação	Natural, por fim de linha	Exige marcador e escape
Custo de conversão	Formatação numérica	Nenhum
Adequação	Telemetria didática, taxas baixas	Enlaces rápidos, dados volumosos

Tabela 2: Duas famílias de protocolo.

Observação

Para o projeto do semestre, texto legível é a escolha correta, e por uma razão pedagógica explícita: o estudante abre um terminal e **vê** o sistema funcionando, sem intermediários.

Um protocolo binário economizaria bytes que não faltam e esconderia justamente o que se quer observar.

Um formato adequado tem quatro propriedades: **delimitação** inequívoca — fim de linha; **identificação** do tipo de mensagem no início; **campos separados** por caractere fixo; e **tolerância** a mensagens malformadas, que devem ser descartadas sem travar o interpretador.

Código

```
T:253;A:300;S:1;P:45    <- telemetria: temperatura, alvo, saida, potencia
SET:280                  <- comando: ajustar alvo para 28,0 C
OK:280                   <- confirmacao
ERR:FORA_FAIXA           <- recusa, com motivo
```

Atenção

Todo comando deve receber resposta — confirmação ou recusa explícita. Sem isso, o lado remoto não distingue “comando aceito” de “comando perdido no caminho”, e a única saída é reenviar às cegas. A regra vale para qualquer protocolo: **silêncio nunca é resposta**.

Observação

O interpretador de comandos é uma máquina de estados que consome caracteres até o delimitador, e é o segundo exemplo natural desse padrão no curso — o primeiro foi o controlador com histerese do encontro 6. O encontro seguinte formaliza a construção.

6 Níveis elétricos

Atenção

Os pinos do microcontrolador operam entre 0 V e 5 V. O padrão RS-232 de computadores antigos opera com tensões de polaridade invertida e amplitude bem maior, capazes de destruir o pino. **Nunca ligue diretamente**: é preciso um circuito conversor de níveis. No laboratório, a ligação é feita por um conversor para porta USB, que já opera nos níveis corretos — mas convém confirmar antes de conectar.

7 Transposição

O periférico equivalente nas plataformas de 32 bits acrescenta transferência por acesso direto à memória, que move blocos inteiros sem custo de processador e torna o buffer circular um recurso de hardware; buffers internos maiores, que reduzem o risco de sobrescrita; e detecção automática de taxa.

Observação

Do lado do computador, a conexão física deixou de ser serial há muito tempo: usa-se um conversor USB que apresenta uma porta serial virtual. Toda a disciplina de taxa, quadro e

erro descrita aqui continua valendo do lado do microcontrolador — o que mudou foi apenas o outro extremo do cabo.

8 Exercícios

Exercício 11.1

Com oscilador de 20 MHz, calcule o valor a programar e o erro resultante para 9600 e para 115 200 símbolos por segundo. Indique se cada um é utilizável segundo o critério de 2%.

Exercício 11.2

Um sistema recebe corretamente por alguns segundos e depois deixa de receber qualquer dado, embora continue transmitindo normalmente. Identifique a causa mais provável, explique o mecanismo e escreva o trecho de código que a corrige.

Exercício 11.3

Dimensione o buffer de recepção para um sistema que recebe a 9600 símbolos por segundo e cuja tarefa mais longa bloqueia o laço principal por 15 ms. Indique o tamanho mínimo e o valor que você adotaria, justificando a margem.

Exercício 11.4

Projete o formato de mensagem para acrescentar ao protocolo desta aula um comando que consulte o histórico das últimas dez leituras. Especifique requisição, resposta e comportamento diante de requisição malformada.

Exercício 11.5

Argumente contra a afirmação: “como o erro tolerável é de 5%, uma taxa com 3% de erro funciona sem problemas”. Aponte pelo menos dois fatores que consomem essa margem na prática.